

ERP SaaS Module Architecture Map v۱,۰

وضعیت سند

عنوان: نقشه معماری ماژول‌های ERP SaaS

نسخه: Draft ۱,۰ :

هدف: تعریف ساختار کلان ماژول‌های سیستم، مرزبندی مسئولیت‌ها، ترتیب توسعه و وابستگی بین بخش‌ها

۱. هدف سند

این سند به عنوان مرجع اصلی برای تصمیم‌گیری در خصوص ایجاد، توسعه و ارتباط ماژول‌های ERP SaaS استفاده می‌شود.

تمام توسعه‌های آینده باید بر اساس این نقشه انجام شود تا:

- از ایجاد ماژول‌های موازی و تکراری جلوگیری شود.
- مرز مسئولیت هر ماژول مشخص باشد.
- وابستگی‌های بین ماژول‌ها کنترل شود.
- توسعه مرحله‌ای سیستم بدون بازطراحی اساسی امکان‌پذیر باشد.
- معماری Modular Monolith در شروع و امکان Evolution به Microservices در آینده حفظ شود.

۲. اصول حاکم بر طراحی ماژول‌ها

تمام ماژول‌های سیستم باید از قوانین معماری بالادستی پروژه پیروی کنند:

۲,۱ استقلال ماژول‌ها

هر ماژول باید:

- مالک داده‌های داخلی خود باشد.
 - منطق کسب‌وکار خود را مدیریت کند.
 - از دسترسی مستقیم سایر ماژول‌ها به جداول داخلی خود جلوگیری کند.
- ارتباط بین ماژول‌ها فقط از طریق:

- API
- Service Interface
- Domain Event

انجام می‌شود.

۲,۲ عدم Coupling مستقیم دیتابیس

هیچ ماژولی اجازه ندارد:

- به جداول داخلی ماژول دیگر Foreign Key مستقیم ایجاد کند.
- Query مستقیم روی جداول ماژول دیگر انجام دهد.

ارتباط داده‌ای فقط از طریق:

- Logical Reference
- API
- Event

انجام می‌شود.

۲,۳ Tenant Isolation

در تمام ماژول‌هایی که داده عملیاتی مشتری را نگهداری می‌کنند:
وجود tenant_id الزامی است.

هیچ سرویس، API یا Query بدون اعمال محدودیت Tenant اجازه دسترسی به داده‌ها را ندارد.
نشت اطلاعات بین مشتریان (Data Bleeding) خط قرمز سیستم است.

۳. ساختار کلان لایه‌ها

معماری سیستم به پنج بخش اصلی تقسیم می‌شود:

Layer ۱: SaaS Platform Layer

هدف:

مدیریت خود پلتفرم SaaS و ارتباط تجاری با مشتریان.

ماژول‌ها:

۱. Tenant Management

مسئول:

مدیریت مشتریان سیستم SaaS

شامل:

- Tenant Registration
- Tenant Profile
- Tenant Domain
- Tenant Status
- Tenant Configuration

وابستگی:

هیچ وابستگی به ERP ندارد.

۲. Subscription & Billing

مسئول:

مدیریت مدل درآمدی SaaS

شامل:

- Plans
- Plan Versions
- Features
- Addons
- Subscription
- Invoice
- Payment

۳. Payment Gateway

مسئول:

مدیریت اتصال به سرویس‌های پرداخت.

شامل:

- Payment Provider
- Transaction
- Payment Status
- Callback Handling

۴. Notification Center

مسئول:

مرکز ارسال پیام‌های سیستم.

شامل:

- Email Notification
- SMS Notification
- In-App Notification
- Template Management
- Notification Queue

Layer ۲: Platform Administration Layer

هدف:

مدیریت داخلی پلتفرم توسط تیم مالک سیستم.

ماژول‌ها:

۱. Admin Management

شامل:

- Admin Users
- Admin Roles
- Admin Permissions

۲. Audit & Logging

مسئول:

ثبت تمام فعالیت‌های حساس.

شامل:

- User Activity
- Security Events
- Data Change Tracking

۳. System Configuration

شامل:

- Global Settings
- Environment Configuration
- Feature Configuration

۴. Support & Ticketing

مسئول:

ارتباط پشتیبانی بین مشتری و تیم SaaS شامل:

- Ticket
- Conversation
- Priority
- Assignment
- Status Flow

Layer ۳: Identity & Access Core

هدف:

هسته امنیتی و کنترل دسترسی کل سیستم. مازول‌ها:

۱. Identity Management

شامل:

- Users
- Credentials
- Profiles

۲. Tenant Membership

شامل:

- Tenant Users
- User Membership

۳. Authorization

شامل:

- Roles
- Permissions
- Scopes

- Access Rules

Layer ۴: ERP Core Foundation

هدف:

ارائه زیرساخت مشترک تمام ماژول‌های ERP.

ماژول‌ها:

۱. Organization Management

مسئول ساختار سازمانی مشتری.

شامل:

- Companies
- Branches
- Departments

۲. Master Data Management

اطلاعات پایه مشترک.

شامل:

- Categories
- Units
- Currencies
- Tax Rules

۳. Document Management

مدیریت فایل‌ها و اسناد.

شامل:

- Attachments
- Files
- Document Metadata

۴. Workflow Engine

مدیریت فرآیندهای تایید.

شامل:

- Workflow Definition
- Approval Steps
- Execution History

Layer ۵: ERP Business Modules

هدف:

ماژول‌های تخصصی کسب‌وکار.

ترتیب پیشنهادی توسعه:

Module ۱: Accounting & Finance

اولین ماژول اصلی ERP

مسئول:

- Ledger
- Accounting Entries
- Financial Reports
- Receivable
- Payable

Module ۲: Inventory & Warehouse

مسئول:

- Warehouse
- Stock
- Movement
- Inventory Control

Module ۳: Sales & CRM

مسئول:

- Customer Management
- Opportunity
- Sales Process
- Orders

Module ۴: Purchase

مسئول:

- Supplier
- Purchase Request
- Purchase Order

Module ۵: Human Resource

مسئول:

- Employee
- Attendance
- Payroll
- HR Process

Module ٦: Manufacturing

مسئول:

- Production
- Bill Of Material
- Work Order

Module ٧: Project Management

مسئول:

- Project
- Task
- Resource Planning

٤. زیرساخت‌های Cross Cutting

این بخش‌ها متعلق به یک ماژول خاص نیستند و توسط کل سیستم استفاده می‌شوند:

Event Architecture

وضعیت اولیه:

Backend Internal Event Bus

هدف آینده:

امکان مهاجرت به:

- RabbitMQ
- Kafka
- Cloud Event Platform

API Gateway Layer

مسئول:

- Authentication
- Routing
- Rate Limiting
- Security

Cache Layer

استفاده برای:

- Permission Cache
 - Session Data
 - Frequently Used Data
-

Reporting Layer

در آینده:

- Reports
- Analytics
- BI

۵. ترتیب اجرای پروژه

• Phase

Infrastructure & Architecture Setup

شامل:

- Repository
- Environment
- Docker
- CI/CD
- Base Project

Phase ۱

SaaS Core Platform

شامل:

- Tenant
- Identity
- Authorization
- Subscription
- Billing
- Notification

Phase ۲

ERP Foundation

شامل:

- Organization
- Master Data
- Workflow
- Document Management

Phase ۳

ERP Business Modules

بر اساس اولویت:

۱. Accounting

- ۲. Inventory
- ۳. Sales
- ۴. Purchase
- ۵. HR
- ۶. Manufacturing
- ۷. Project

Phase ۴

Enterprise Features

شامل:

- Advanced Event Bus
- BI
- AI
- Mobile Application
- Data Warehouse

۶. قوانین تغییر این نقشه

هیچ مازول جدیدی بدون بررسی موارد زیر اضافه نمی‌شود:

- هدف مازول
- مرز مسئولیت
- مالکیت داده
- وابستگی‌ها
- Tenant Isolation روی
- API Architecture روی

این سند مرجع اصلی تصمیم‌گیری برای توسعه مازول‌های ERP SaaS خواهد بود.